

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Matias Ortega Tyrone Encarnación Erick Andrade Jhoan Rojas
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	Primer Ciclo
Unidad	Unidad 1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 1
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Ing. Mario Cueva
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento

lógico en contextos computacionales y de ingeniería.

- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia

UNL - FEIRNNR - Carrera de Computación

- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 1: Propositiones Lógicas y Conectores Fundamentales (Semana 1: 06-10 abril 2026)

1. El docente realiza la presentación del sílabo, encuadre general de la asignatura, establecimiento de acuerdos y compromisos académicos, y aplicación de una prueba diagnóstica para determinar el nivel previo de conocimientos matemáticos de los estudiantes.

2. Los estudiantes forman equipos colaborativos de 4-5 integrantes, asegurando la conformación diversa e inclusiva (equidad de género, acceso a estudiantes con discapacidad mediante roles adaptados).
3. El docente expone los conceptos básicos de lógica proposicional mediante aula invertida: definición de proposición lógica, clasificación (simples y compuestas), conectores lógicos (negación $\neg$, conjunción $\wedge$, disyunción $\vee$, condicional $\rightarrow$, bicondicional $\leftrightarrow$), y tablas de verdad de cada conector.
4. Los estudiantes, en equipos, resuelven ejercicios de identificación de proposiciones y formulación de expresiones lógicas a partir de enunciados del lenguaje natural. Realizan las primeras tablas de verdad de proposiciones simples.
5. Lectura crítica individual de textos sobre lógica matemática en la plataforma EVA-UNL. El docente informa sobre el horario de tutorías: lunes a miércoles 15:30 -17:30 (presencial, Edificio 8, Sala A.8.2.1). Devolución de calificaciones: máximo 5 días hábiles.

5. Resultados

Matemáticas Discretas APE1 FASE 1

1. ¿Qué es una preposición?

Es una expresión algebraica o un enunciado declarativo que tiene un valor único de verdad, puede ser verdadero (V) o falso (F), pero nunca puede ser ambas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una tabla que muestra el valor de verdad de una preposición compuesta, para cada combinación de verdad que se le pueda asignar a la misma.

3. ¿Qué es la conjunción de “p y q”? ¿Cómo se denota?

La conjunción de “p y q” es una operación lógica que une dos proposiciones; se lee como “p y q”. Se denota así: “ $p \wedge q$ ”, el símbolo “ $\wedge$ ” significa “y”.

- Ejemplo: Está lloviendo y hace frío $\Rightarrow p \Rightarrow$ está lloviendo = hace frío.

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de “p y q”.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de “p y q”? ¿Cómo se denota?

La disyunción en lógica proposicional es una operación que combina dos proposiciones, digamos “p y q”, y se interpreta como “p o q”.

Características:

Definición: La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.

Denotación: Se representa con el símbolo “ $\vee$ ”.

Ejemplo: “ $p \vee q$ ”.

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de “p y q”.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de “p”? ¿Cómo se denota?

La negación de “p” es una proposición que afirma lo contrario de “p”. Se denota como: “ $\neg p$ o $\sim p$ ”.

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de “p”.

p	$\neg p$
V	F
F	V

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué es una expresión lógica y cómo se calcula las filas de las tablas de verdad a partir de las proposiciones?

Una expresión lógica es una combinación de proposiciones simples (como p , q , r) unidas mediante conectores lógicos como “y” ($\wedge$), “o” ($\vee$), “no” ($\neg$), “si... entonces” ($\rightarrow$) y “si y solo si” ($\leftrightarrow$). Estas expresiones permiten representar razonamientos y analizar si son verdaderos o falsos según los valores de sus proposiciones.

El número de filas de una tabla de verdad se calcula con la fórmula, donde n es la cantidad de proposiciones simples. Esto se debe a que cada proposición puede tomar dos valores: verdadero o falso. Por ejemplo, si hay dos proposiciones, habrá 4 filas; si hay tres, 8 filas.

7. Conclusiones

Se concluye que:

- Se concluye que las proposiciones y sus conectores ($\neg$, $\wedge$, $\vee$) constituyen la base esencial para construir expresiones lógicas. Estas permiten traducir el lenguaje natural a un lenguaje formal, eliminando ambigüedades y permitiendo un análisis exacto de la validez de cualquier argumento.
- Se determinó que las tablas de verdad son herramientas mecánicas fundamentales que permiten visualizar de forma exhaustiva todas las combinaciones posibles de un razonamiento. A través de ellas, es posible identificar con certeza si una proposición compuesta es una tautología, contradicción o contingencia.

8. Recomendaciones

Se recomienda que:

- Se recomienda completar una sola columna a la vez antes de pasar a la siguiente. Este método evita confusiones visuales y permite concentrarse en un solo operador lógico a la vez, garantizando que el resultado de cada paso sea el correcto antes de avanzar al siguiente nivel de la expresión.
- Es aconsejable utilizar variables con formas claramente distintas, como A y B , en lugar de “ p y q ”. Debido a que estas últimas son gráficamente muy similares,

cambarlas por letras más fáciles de diferenciar con esto evitamos errores de lectura accidental y agiliza la resolución manual del ejercicio.

9. Reflexión crítica

Durante el desarrollo de esta actividad aprendí a comprender mejor los conceptos fundamentales de la lógica proposicional, especialmente qué es una proposición y cómo identificar si un enunciado es verdadero o falso. También reforcé el uso de las tablas de verdad como una herramienta clave para analizar proposiciones compuestas.

Entendí la diferencia entre los conectores lógicos como la conjunción ($\wedge$), la disyunción ($\vee$) y la negación ($\neg$), así como su comportamiento en distintos casos. Esto me permitió interpretar de forma más clara cómo se relacionan las proposiciones entre sí y cómo se construyen expresiones lógicas más complejas.

10. Bibliografía / Referencias

[1] A. Barceló Aspeitia, "Tablas de Verdad", Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2012. [En línea]. Disponible: <https://www.filosoficas.unam.mx/~abarcelo/INTENSIONAL/2012/260312.pdf>

11. Anexos

Nombre: Matias Joel Ortega Correa

Matemáticas Discretas - APS 1
Grupo 5
Nombre: Matias Joel Ortega Correa

1- ¿Qué es una proposición?
Es una expresión algebraica o un enunciado declarativo que tiene un valor único de verdad, puede ser verdadero (V) o falso (F), pero nunca puede ser ambas a la vez.

2- ¿Qué es una tabla de verdad?
Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se le pueda asignar a la misma.

3- ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
La conjunción de p y q es una operación lógica que une dos proposiciones.
Se lee como p y q .
Se denota: $p \wedge q$, el símbolo " $\wedge$ " significa "y". Ejemplo:
- Está lloviendo y hace frío = p : está lloviendo, q : hace frío
 $p \wedge q$ =

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

4- Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

5- ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
La disyunción en lógica proposicional es una operación que combina dos proposiciones, digamos p y q , y se interpreta como " p o q ".
Definición: La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.
Denotación: se representa con el símbolo $\vee$.
Ejemplo: $p \vee q$

6- Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7- ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?
La negación de p es una proposición que afirma lo contrario de p .
Se denota como: $\neg p$ o $\sim p$

8- Proporcione la tabla de verdad para la negación de p

p	$\neg p$
V	F
F	V

Nombre: Erick Andrade

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción en lógica proposicional es una operación que combina dos proposiciones, digamos p y q , y se interpreta como " p o q ".

Características:

- Definición: La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.
- Denotación: Se representa con el símbolo " $\vee$ ".
- Ejemplo: $p \vee q$

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación de p es una proposición que afirma lo contrario de p .

Se denota como: $\neg p$ o " $\sim p$ ".

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

14 04 20 Erick Andrade

Matemáticas Discretas

APET

1. ¿Qué es una proposición?

Es una expresión algebraica o un enunciado declarativo que tiene un valor único de verdad, puede ser verdadero (V) o falso (F), pero nunca puede ser ambos a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se le pueda asignar a la misma.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La conjunción de p y q es una operación lógica que une dos proposiciones, se lee como " p y q " se denota así: $p \wedge q$. el símbolo " $\wedge$ " significa "y". Ejemplo:

p : está lloviendo
 q : hace frío
 $p \wedge q$: está lloviendo y hace frío.

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Nombre: Tyrone Encarnación

Estudiante: Tyrone Efrén Encarnación Enrique

Matemáticas Discretas

APET

Preguntas

1. ¿Qué es una proposición?

Es una expresión algebraica o un enunciado declarativo que tiene un valor único de verdad, puede ser verdadero (V) o falso (F), pero nunca puede ser ambos a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se le pueda asignar a la misma.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La conjunción de p y q es una operación lógica que une dos proposiciones.

- Se lee como p y q .
- Se denota: $p \wedge q$, el símbolo " $\wedge$ " significa "y".

Ejemplo:

Está lloviendo y hace frío $\Rightarrow p \wedge q$ $\Rightarrow$ está lloviendo, q = hace frío

$p \wedge q$

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción en lógica proposicional es una operación que combina dos proposiciones, digamos p y q , y se interpreta como " p o q ".

Definición: La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.

Denotación: Se representa con el símbolo " $\vee$ ".

Ejemplo: $p \vee q$

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación de p es una proposición que afirma lo contrario de p .

Se denota como: $\neg p$ o " $\sim p$ ".

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Nombre: Jhoan Rojas

DÍA	MES	AÑO
APE FASE 1. Grupal		
Asignatura: Matemáticas discretas		
Estudiante: Jhoan Rojas		
1.- ¿Qué es una proposición?		
Es una expresión algebraica o un enunciado declarativo que tiene un valor único de verdad, puede ser verdadero (V) o falso (F), pero nunca los dos a la vez.		
2.- ¿Qué es una tabla de verdad?		
Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se le puede asignar a la misma.		
3.- ¿Qué es la conjunción de p y q ?		
¿Cómo se denota?		
La conjunción de p y q es una operación lógica que une dos proposiciones, se lee como p y q .		
Se denota $p \wedge q$, el símbolo " $\wedge$ " significa "y". Ejemplo: está lloviendo y hace frío.		
p = Está lloviendo		
q = Hace frío		
$p \wedge q$ = Está lloviendo y hace frío		
Una escuela católica seguidora de Jesús (Jn. 6, 68) Hacer nuestros sus criterios y sus ejemplos.		

DÍA	MES	AÑO
4.- Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q		
p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F
5.- ¿Qué es la disyunción de p y q ?		
¿Cómo se denota?		
La disyunción en lógica proposicional es una operación que combina dos proposiciones, digamos p y q , y se interpreta como " p o q ".		
Características		
Definición: La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.		
Denotación: Se representa con el símbolo $\vee$.		
Una escuela católica seguidora de Jesús (Jn. 6, 68) Encontrar en Jesús, palabras de vida eterna.		

DÍA	MES	AÑO
6.- Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q		
p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F
7.- ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?		
La negación de p es una proposición que afirma lo contrario de p .		
Se denota como: $\neg p$ o $\sim p$		
8.- Proporcione la tabla de verdad para la negación de p		
p	$\sim p$	
V	F	
F	V	
Una escuela que forma para concretar. La oración en el amor a los demás. (Mc. 7, 1-8) Vivir la propia fe de manera coherente.		